

KörJáték

A KörJátékTM a legújabb divat a bájtországi iskolások között.

Ezúttal N diák gyűlt össze játszani és ugyanennyi széket egy körbe felállítottak. Minden székre felírtak egy-egy különböző, 1 és N közötti azonosítósza-
mot, majd minden diák leült egy székre. Egy menet során kiválasztanak egy széket, amire ideiglenesen az $N + 1$ -es azonosítósza-
mot írják, majd a rajta ülő diák a kör közepére áll. A többi diák feláll és elindulnak a széktől a körvonal mentén az óramutató
járásával megegyező irányba. Végül mindegyikük leül egy, az előző székénél nagyobb azonosítósza-
mú székre. Nem szeretnének sokat sétálni: minimalizálni akarják az össztávolságot, amit sétálnak.

Az i . széktől a j . székig tartó séta távolsága az $i \leq j$ esetben $j - i$, egyébként $N + j - i$. Az sétálások
össztávolsága az egyes diákok által megtett séták távolságainak összege.

Írj programot, ami minden lehetséges menetre (azaz az $N + 1$ azonosítójú szék minden lehetséges
megválasztására) kiszámítja a minimálisan megtett össztávolságot! A menetek egymástól függetlenek,
ugyanabból a helyzetből indulnak.

Bemenet

A standard bemenet első sorában a diákok száma ($3 \leq N \leq 30\,000$) található.

A következő sorban N darab egész szám található, a székek kezdeti azonosítósza-
mai ($1 \leq p_i \leq N$ páronként különböző számok).

Kimenet

A standard kimenet első és egyetlen sorában N darab egész érték legyen: az i . szám az i . szék-
hez tartozó menet esetén megtett minimális össztávolság!

Példa

Bemenet

3
1 2 3

Bemenet

5
3 5 2 1 4

Kimenet

2 4 2

Kimenet

12 13 9 11 11

Korlátok

Időlimit: 0.5 s

Memórialimit: 64 MB

Pontozás

A pontszám 50%-a szerezhető olyan tesztekre, ahol $N \leq 100$.